

Classique de chez classique, adapté en version MPSI et trop guidé

PRÉLIMINAIRES

1) Soit (u_n) et (v_n) deux suites à valeurs strictement positives telles que $u_n \sim v_n$ et $u_n, v_n \longrightarrow +\infty$. Montrer que $\ln(u_n) \sim \ln(v_n)$.

2) Soit (u_n) et (v_n) deux suites positives telles que $u_n = o(v_n)$ et $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent.

On pose $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ et $T_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k$. On souhaite montrer que $R_n = o(T_n)$. Soit $\varepsilon > 0$.

a) Justifier qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geq N$ $u_n \leq \varepsilon v_n$.

b) Montrer que $R_n = o(T_n)$.

3) En reprenant les notations de la question précédente mais avec $u_n \sim v_n$ et en utilisant que $u_n \sim v_n$ est équivalent à $u_n - v_n = o(v_n)$, justifier que $R_n \sim T_n$.

Ces deux dernières questions sont un théorème de MP.

DÉVELOPPEMENT ASYMPTOTIQUE DE LA SÉRIE HARMONIQUE.

On pose $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

4) A l'aide d'une comparaison série intégrale, montrer que $H_n \sim \ln(n)$.

On considère les suites $u_n = H_n - \ln(n)$ et $v_n = u_{n+1} - u_n$.

5) Montrer que $v_n \sim -\frac{1}{2n^2}$.

6) Justifier que la suite (u_n) converge.

On note γ la limite de la suite (u_n) , appelé constante d'Euler.

On pose $R_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$.

7) Justifier que R_n est bien défini.

8) Justifier que pour tout $k \geq 2$ on a $\int_k^{k+1} \frac{dt}{t^2} \leq \frac{1}{k^2} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^2}$.

9) En déduire que $R_n \sim \frac{1}{n}$.

On pose maintenant $t_n = u_n - \gamma = H_n - \ln(n) - \gamma$.

10) Montrer que $t_{n+1} - t_n = v_n \sim -\frac{1}{2n^2}$.

11) En déduire $t_n \sim \frac{1}{2n}$, on pourra utiliser le préliminaire.

Conclusion :

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

CORRECTION : PRÉLIMINAIRES

- 1) Fait et refait : $\frac{\ln(u_n)}{\ln(v_n)} = 1 + \frac{\ln\left(\frac{u_n}{v_n}\right)}{\ln(v_n)} \rightarrow 1$ car $\frac{u_n}{v_n} \rightarrow 1$ et $\ln(v_n) \rightarrow +\infty$.
- 2) Soit $\varepsilon > 0$.
- a) C'est la définition d'un o , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geq N$ $u_n \leq \varepsilon v_n$.
- b) On a pour $n \geq N$, $R_n = \sum_{k=1}^{+\infty} u_k \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \varepsilon v_k = \varepsilon T_n$, donc $R_n = o(T_n)$.
- 3) En appliquant la question précédente on a $R_n - T_n = o(T_n)$, donc $R_n \sim T_n$.

DÉVELOPPEMENT ASYMPTOTIQUE DE LA SÉRIE HARMONIQUE.

On pose $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

- 4) La décroissance de la fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$ donne pour $k \geq 2$ on a $\int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{k} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t}$.
- En sommant cette relation de $k = 2$ à $k = n$ on obtient $\int_2^{n+1} \frac{dt}{t} \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \leq \int_1^n \frac{dt}{t}$.

Ce qui donne en ajoutant 1

$$1 + \ln(n+1) - \ln(2) \leq H_n \leq \ln(n) + 1$$

Les deux cotés sont équivalents à $\ln(n)$ (q1) donc $H_n \sim \ln(n)$.

On considère les suites $u_n = H_n - \ln(n)$ et $v_n = u_{n+1} - u_n$.

- 5) On a $v_n = H_{n+1} - \ln(n+1) - H_n + \ln(n) = \frac{1}{n+1} + \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} + \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$
- $$= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2(n+1)^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$
- On a donc bien $v_n \sim -\frac{1}{2n^2}$.

- 6) On a donc par critère de Riemann pour les série de signe constant que $\sum v_n$ converge. Par télescopage la relation suite série nous donne que la suite (u_n) converge.

On note γ la limite de la suite (u_n) , appelé constante d'Euler.

On pose $R_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$.

- 7) Critère de Riemann : c'est le reste d'une série convergente.
- 8) Pour tout $k \geq 2$ en utilisant la décroissance de $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ on a $\int_k^{k+1} \frac{dt}{t^2} \leq \frac{1}{k^2} \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^2}$.
- 9) En sommant cette égalité de n à $N \geq n$ on a :

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{N+1} = \int_n^{N+1} \frac{dt}{t^2} \leq \sum_{k=n}^N \frac{1}{k^2} \leq \int_{n-1}^N \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{N}.$$

Quand $N \rightarrow +\infty$ on obtient l'encadrement $\frac{1}{n} \leq R_n \leq \frac{1}{n-1}$ et donc que $R_n \sim \frac{1}{n}$.

On pose maintenant $t_n = u_n - \gamma = H_n - \ln(n) - \gamma$.

- 10) On a $t_{n+1} - t_n = u_{n+1} - u_n = v_n \sim -\frac{1}{2n^2}$ d'après (q5).

11) Comme la série $\sum v_n$ converge, on a que $\sum t_{n+1} - t_n$ converge et d'après l'équivalence des restes (q3) :

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} t_{k+1} - t_k \sim -\frac{1}{2} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \sim -\frac{1}{2n}$$

d'après (q9).

Et par télescopage on obtient bien $t_n \sim \frac{1}{2n}$.

Conclusion :

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$